

데이터 분석 모델링 프로세스

개념 : 현실의 데이터를 수집·구조화하거나, 통계 및 머신러닝 기법을 적용해 데이터 간의 관계를 파악하고 예측 가능한 모델을 만드는 과정

데이터 분석 모델링 프로젝트는 일반적으로

문제 정의 → 데이터 수집 → 데이터 전처리 → 탐색적 데이터 분석(EDA) → 모델링 및 성능 평가 → 결과 해석 및 시각화의 6단계로 진행됩니다.

머신러닝 프로젝트까지 포함한 범용프로젝트일때,

단계	주요 내용
1. 문제 정의	해결하고자 하는 문제와 목표 설정, 분석 방법 결정, 가설 설정, 평가 지표 정의
2. 데이터 수집	데이터 확보(API, DB, 크롤링, 공개데이터 등), 데이터 구조 파악
3. 전처리	결측치 처리, 이상치 처리, 중복 제거, 변수 생성, 데이터 변환
4. 탐색적 데이터 분석(EDA)	데이터 분포 확인, 변수 간 관계 분석, 시각화, 가설검정
5. 모델링 및 성능 평가	모델 선택, 학습, 하이퍼파라미터 튜닝, 성능 평가
6. 결과 해석 및 시각화	결과 해석, 시각화, 대시보드, 비즈니스 인사이트 및 개선 방향 제시

통계기반프로젝트일때,

5. 통계 분석 및 검증	적합한 통계 기법 선택, 회귀분석·분산분석·상관분석 등 수행, 가설 검정 결과 해석, 분석 결과 검증
---------------	--

데이터분석 모델링 프로젝트
각 단계별 주요내용 및 수행내역

1. 문제정의 및 가설세우기

내용:

해결하고자 하는 비즈니스 문제를 명확히 하고 분석의 목표를 구체화합니다.

(해결하고자 하는 문제와 목표 설정, 가설 설정, 분석 방법 결정, 평가 지표 정의)

핵심 포인트:

'매출을 어떻게 올릴 것인가?'와 같은 막연한 질문을

'어떤 마케팅 채널이 20-30대 고객 유입에 가장 효과적인가?'처럼 측정 가능하고 구체적인 질문으로 좁혀야 합니다.

수행내역:

- 분석 목표 설정
- 가설 설정
- 분석 대상 및 범위 정의
- 평가 지표 선정

1. 문제정의 및 가설세우기

- 분석 목표 설정

분석을 시작하기 전에 무엇을 해결하고 어떤 결과를 얻고자 하는지 목표를 명확하게 설정합니다.

예)

"고객 이탈을 예측하여 이탈률을 감소시킨다."

"매출에 영향을 미치는 주요 요인을 분석한다."

"고객을 구매 성향에 따라 군집화하여 맞춤형 마케팅 전략을 수립한다."

이처럼 프로젝트의 목적과 분석 방향을 결정하는 과정입니다. 즉, 프로젝트 주제선정 과정입니다.

- 가설 설정

분석을 시작하기 전에 어떤 관계를 검증할 것인지 가설을 설정합니다.

예)

"광고비가 증가하면 매출이 증가할 것이다."

"연령에 따라 구매 금액에 차이가 있을 것이다."

"회원 등급이 높을수록 재구매율이 높을 것이다."

세부적으로는 **귀무가설 H_0** 과 **대립가설 H_1** 을 설정합니다. [귀무가설: 효과나 차이, 관계가 없다는 가설, 대립가설: 연구자가 입증하고자 하는 효과나 차이, 관계가 있다는 가설]

H_0 = "광고비와 매출은 관계가 없거나, 광고비 증가가 매출 증가에 영향을 미치지 않는다."

H_1 = "광고비가 증가할수록 매출이 증가한다."

H_0 = "연령에 따른 구매 금액의 차이는 없다. (모든 연령대의 평균 구매 금액은 같다.)"

H_1 = "연령에 따라 구매 금액에 차이가 있다. (적어도 한 연령대의 평균 구매 금액은 다르다.)"

이처럼 분석의 방향을 정하고 검증할 내용을 정의하는 과정입니다.

1. 문제정의 및 가설세우기

- 분석 대상 및 범위 정의

분석을 수행하기 전에 어떤 데이터를 대상으로 어느 범위까지 분석할 것인지 결정합니다.

예)

"2024년 온라인 쇼핑몰 고객 데이터를 분석한다."

"최근 3년간 서울 지역 매출 데이터만 활용한다."

"일반 회원만 분석 대상으로 하고 탈퇴 회원은 제외한다."

이처럼 분석에 사용할 데이터의 대상과 범위를 명확하게 정의하는 과정입니다.

- 평가 지표 정의

분석을 시작하기 전에 분석 결과를 어떤 기준으로 평가할 것인지 결정합니다.

예)

"분류 모델의 정확도(Accuracy)를 90% 이상 달성한다."

"회귀 모델의 RMSE를 최소화한다."

"고객 이탈 예측 모델의 Recall을 95% 이상으로 설정한다."

이처럼 분석의 성공 여부를 판단할 기준을 미리 정하는 과정입니다.

1. 문제정의 및 가설세우기

단, 통계분석중심 프로젝트였다면?

- 분석 방법 및 평가 기준 선정

분석을 시작하기 전에 가설을 검증하기 위한 통계 분석 방법과 결과를 판단할 기준을 결정합니다.

예)

"독립표본 t-검정을 이용하여 두 집단의 평균 차이를 분석한다."

"유의수준(α)은 0.05로 설정한다."

"p-value가 0.05 미만이면 통계적으로 유의한 차이가 있다고 판단한다."

"상관분석을 통해 변수 간 상관관계를 확인한다."

이처럼 분석에 사용할 통계 기법과 가설 검정의 판단 기준을 미리 정의하는 과정입니다.

2. 데이터 수집

내용:

정의된 목표를 해결하는 데 필요한 데이터를 확보하는 단계입니다.

(데이터 확보(API, DB, 크롤링, 공개데이터 등), 데이터 구조 파악)

핵심 포인트:

사내 데이터베이스(DB), 공공데이터 포털, 설문조사, 웹 크롤링 등 다양한 출처에서 데이터를 수집하며, API 연동이나 SQL 쿼리를 활용합니다.

수행내역:

- 데이터 출처 확인 및 확보(API, DB, 크롤링, 공공데이터, 통계청, Kaggle 등)
- 데이터 구조 및 변수 확인
- 데이터 병합(필요 시)
- 데이터 적재 및 저장

2. 데이터 수집

- 데이터 출처 확인 및 확보

분석에 필요한 데이터를 다양한 출처에서 수집하고 확보합니다.

예)

"공공데이터포털에서 인구 데이터를 수집한다."

"사내 DB에서 고객 구매 이력을 조회한다."

"Open API를 이용하여 날씨 데이터를 수집한다."

"웹 크롤링을 통해 상품 리뷰 데이터를 수집한다."

이처럼 분석에 필요한 데이터를 적절한 방법으로 확보하는 과정입니다.

- 데이터 구조 및 변수 확인

수집한 데이터의 구조와 각 변수의 의미 및 특성을 파악합니다.

예)

"데이터는 CSV 파일이며 총 15개의 변수로 구성되어 있다."

"Age는 고객의 연령을 의미하는 수치형 변수이다."

"Gender는 성별을 나타내는 범주형 변수이다."

"Sales는 제품 판매 금액을 의미한다."

이처럼 데이터의 구성과 변수의 의미를 이해하여 분석 가능 여부를 확인하는 과정입니다.

2. 데이터 수집

- 데이터 병합(필요 시)

분석에 필요한 정보를 얻기 위해 여러 개의 데이터를 하나의 데이터셋으로 통합합니다.

예)

"고객 정보와 구매 이력을 고객 ID를 기준으로 병합한다."

"매출 데이터와 날씨 데이터를 날짜를 기준으로 병합한다."

"지역별 인구 데이터와 소득 데이터를 행정구역 기준으로 결합한다."

이처럼 공통된 기준(Key)을 이용하여 여러 데이터를 하나로 결합하는 과정입니다.

- 데이터 적재 및 저장

수집한 데이터를 분석이 가능하도록 저장하고 관리합니다.

예)

"수집한 데이터를 CSV 파일로 저장한다."

"데이터베이스(MySQL)에 적재한다."

"Python에서 Pandas DataFrame으로 불러온다."

"분석용 데이터셋을 별도로 생성하여 저장한다."

이처럼 분석 과정에서 활용할 수 있도록 데이터를 저장하고 관리하는 과정입니다.

3. 데이터 전처리

내용:

수집한 데이터의 품질을 높이기 위해 불필요한 노이즈를 제거하고 가공하는 과정입니다.

(결측치 처리, 이상치 처리, 중복 제거, 변수 생성, 데이터 변환)

핵심 포인트:

결측치(빈 값) 처리, 이상치(튀는 값) 제거, 데이터 형식 변환(예: 문자열을 날짜형으로 변경), 피처 엔지니어링 등이 포함됩니다. 가장 많은 시간이 소요되는 단계이기도 합니다.

수행내역:

- 결측치 처리
- 이상치 처리
- 중복 데이터 제거
- 데이터 타입 변환
- 변수 생성(Feature Engineering)
- 범주형 인코딩 및 정규화/표준화(필요 시)

3. 데이터 전처리

- 결측치 처리

분석에 영향을 줄 수 있는 결측치(Missing Value)를 확인하고 적절한 방법으로 처리합니다.

예)

"결측치를 제거한다."

"평균값 또는 중앙값으로 결측치를 대체한다."

"최빈값으로 범주형 변수의 결측치를 대체한다."

"KNN 또는 회귀모델을 이용하여 결측치를 예측하여 대체한다."

이처럼 결측치로 인한 분석 오류를 방지하고 데이터의 신뢰성을 높이는 과정입니다.

- 이상치 처리

데이터의 비정상적으로 크거나 작은 값(Outlier)을 탐지하고 적절히 처리합니다.

예)

"박스플롯(Box Plot)을 이용하여 이상치를 확인한다."

"IQR(사분위수 범위)을 이용하여 이상치를 탐지한다."

"Z-score를 이용하여 이상치를 판별한다."

"이상치를 제거하거나 적절한 값으로 대체한다."

이처럼 이상치가 분석 결과에 미치는 영향을 최소화하는 과정입니다.

3. 데이터 전처리

- 중복 데이터 제거

동일한 데이터가 중복 저장되어 있는지 확인하고 제거합니다.

예)

"고객 ID를 기준으로 중복 데이터를 확인한다."

"완전히 동일한 레코드를 제거한다."

"중복 여부를 검토한 후 최신 데이터만 유지한다."

"불필요한 중복 데이터를 삭제한다."

이처럼 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위한 과정입니다.

- 데이터 타입 변환

분석에 적합하도록 데이터의 자료형(Data Type)을 변환합니다.

예)

"문자열을 날짜(DateTime) 형식으로 변환한다."

"숫자를 범주형(Category) 데이터로 변환한다."

"문자형 데이터를 정수(Integer) 또는 실수(Float)로 변환한다."

"날짜 데이터에서 연도와 월을 추출한다."

이처럼 데이터를 분석과 모델링에 적합한 형태로 변환하는 과정입니다.

3. 데이터 전처리

- 변수 생성 (Feature Engineering)

기존 데이터를 활용하여 분석에 도움이 되는 새로운 변수를 생성합니다.

예)

"구매횟수와 구매금액을 이용하여 고객 등급을 생성한다."

"생년월일을 이용하여 나이를 계산한다."

"주문일과 배송일을 이용하여 배송기간 변수를 생성한다."

"월별 매출 증가율 변수를 생성한다."

이처럼 기존 변수의 정보를 활용하여 분석 성능과 해석력을 높이는 과정입니다.

- 범주형 인코딩 및 정규화·표준화 (필요 시)

데이터를 분석이나 모델링에 적합하도록 범주형 데이터를 수치화하고 변수의 크기를 조정합니다.

예)

"성별(Gender)을 0과 1로 인코딩한다."

"지역명을 One-Hot Encoding으로 변환한다."

"Min-Max Scaling을 이용하여 데이터를 0~1 범위로 변환한다."

"Standard Scaling을 이용하여 평균 0, 표준편차 1로 표준화한다."

이처럼 데이터를 알고리즘이 처리할 수 있는 형태로 변환하고 변수 간 스케일 차이를 줄이는 과정입니다.

핵심정리

통계분석 프로젝트에서는 데이터의 품질을 확보하기 위한 전처리에 중점을 두고,

머신러닝 프로젝트에서는 여기에 더해 모델이 학습하기 좋은 형태로 데이터를 변환하는 작업까지 포함하는 것이 일반적입니다.

4. 탐색적 데이터분석 (EDA)

내용:

본격적인 모델링에 앞서 데이터를 시각화하고 통계적으로 요약하여 데이터의 구조와 특징을 파악합니다.

(데이터 분포 확인, 변수 간 관계 분석, 시각화, 가설 검정, 인사이트 도출)

핵심 포인트:

변수 간의 상관관계, 데이터의 분포 등을 확인하여 가설을 검증하고, 유의미한 인사이트를 도출하는 방향을 잡습니다.

수행내역:

- 데이터 분포 확인
- 변수 간 관계 분석
- 시각화
- 가설 검정(통계적 검증)

4. 탐색적 데이터분석 (EDA)

- 데이터 분포 확인

분석에 앞서 데이터가 어떤 형태로 분포되어 있는지 확인합니다.

예)

"평균, 중앙값, 최빈값 등 기초 통계량을 확인한다."

"히스토그램을 통해 데이터의 분포를 확인한다."

"박스플롯(Box Plot)을 이용하여 이상치를 확인한다."

"정규성 검정을 통해 데이터가 정규분포를 따르는지 확인한다."

이처럼 데이터의 전반적인 특성과 분포를 파악하는 과정입니다.

- 변수 간 관계 분석

변수들 간의 관계와 영향력을 분석합니다.

예)

"연령과 구매금액의 상관관계를 분석한다."

"성별에 따른 평균 구매금액의 차이를 확인한다."

"광고비와 매출 간의 관계를 산점도로 분석한다."

"독립변수와 종속변수 간의 관계를 확인한다."

이처럼 변수 간의 관계와 패턴을 파악하는 과정입니다.

4. 탐색적 데이터분석 (EDA)

- 시각화

데이터의 특성과 분석 결과를 그래프를 활용하여 직관적으로 표현합니다.

예)

"막대그래프로 범주별 빈도를 비교한다."

"히스토그램으로 데이터 분포를 확인한다."

"산점도로 변수 간 관계를 표현한다."

"박스플롯으로 그룹 간 차이를 비교한다."

"히트맵으로 변수 간 상관관계를 시각화한다."

이처럼 데이터와 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하는 과정입니다.

- 가설 검정(통계적 검증)

설정된 가설이 통계적으로 유의한지 검증합니다.

예)

"독립표본 t-검정을 통해 두 집단의 평균 차이를 검정한다."

"분산분석(ANOVA)을 통해 세 집단 이상의 평균 차이를 검정한다."

"카이제곱 검정을 통해 범주형 변수 간의 독립성을 검정한다."

"상관분석을 통해 변수 간 상관관계의 유의성을 검정한다."

"회귀분석을 통해 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 분석한다."

이처럼 통계적 검정을 통해 가설의 채택 또는 기각 여부를 판단하는 과정입니다.

5. 모델링 및 성능평가

내용:

데이터 마이닝 기법이나 머신러닝/딥러닝 알고리즘을 적용하여 패턴을 찾거나 미래를 예측합니다.

핵심 포인트:

분류, 예측, 군집화 등 분석 목적에 맞는 알고리즘을 선택하고 모델을 학습시킨 뒤, 성능을 평가하고 튜닝합니다.

수행내역:

- 학습·검증 데이터 분리
- 모델 선정
- 모델 학습
- 하이퍼파라미터 튜닝
- 성능 평가(Accuracy, Precision, Recall, RMSE 등)
- 모델 비교 및 최적 모델 선정

5. 모델링 및 성능평가

- 학습·검증 데이터 분리

모델의 성능을 객관적으로 평가하기 위해 데이터를 학습용과 검증용(또는 테스트용)으로 분리합니다.

예)

"데이터를 80% 학습용, 20% 테스트용으로 분리한다."

"K-Fold 교차검증을 수행한다."

이처럼 모델이 새로운 데이터에서도 잘 동작하는지 평가하기 위한 데이터를 준비하는 과정입니다.

- 모델 선정

분석 목적에 적합한 머신러닝 알고리즘을 선택합니다.

예)

"고객 이탈 예측을 위해 로지스틱 회귀를 선택한다."

"매출 예측을 위해 Random Forest Regressor를 선택한다."

"고객 군집화를 위해 K-Means 알고리즘을 선택한다."

이처럼 문제 유형에 적합한 모델을 선정하는 과정입니다.

5. 모델링 및 성능평가

- 모델 학습

선정한 모델을 이용하여 학습 데이터를 기반으로 패턴을 학습합니다.

예)

"학습 데이터를 이용하여 의사결정나무 모델을 학습한다."

"Random Forest 모델을 학습하여 예측 모델을 생성한다."

"학습 결과를 저장하여 이후 예측에 활용한다."

이처럼 데이터의 패턴을 학습하여 예측 모델을 생성하는 과정입니다.

- 하이퍼파라미터 튜닝

모델의 성능을 향상시키기 위해 최적의 하이퍼파라미터를 탐색합니다.

예)

"Grid Search를 이용하여 최적의 파라미터를 탐색한다."

"Random Search를 이용하여 여러 조합을 비교한다."

"트리의 깊이(max_depth)와 트리 개수(n_estimators)를 조정한다."

이처럼 모델의 성능을 최적화하기 위한 과정입니다.

5. 모델링 및 성능평가

- 성능 평가

학습된 모델이 얼마나 정확하게 예측하는지 평가합니다.

예)

"분류 모델의 Accuracy와 F1-score를 평가한다."

"회귀 모델의 RMSE와 MAE를 계산한다."

"ROC Curve와 AUC를 이용하여 모델 성능을 확인한다."

이처럼 모델의 예측 성능을 다양한 평가 지표를 이용하여 검증하는 과정입니다.

- 모델 비교 및 최적 모델 선정

여러 모델의 성능을 비교하여 가장 적합한 모델을 선정합니다.

예)

"의사결정나무와 Random Forest의 성능을 비교한다."

"XGBoost가 가장 높은 F1-score를 보여 최종 모델로 선정한다."

"성능뿐 아니라 해석 가능성과 학습 시간을 함께 고려한다."

이처럼 여러 모델을 비교하여 최종적으로 사용할 모델을 결정하는 과정입니다.

6. 결과 해석 및 시각화

내용:

분석 결과와 인사이트를 이해관계자나 실무진이 이해하기 쉽게 전달합니다.

(결과 해석, 시각화, 대시보드 구현, 비즈니스 인사이트 및 개선 방향 제시)

핵심 포인트:

파이썬 라이브러리 (Matplotlib, Seaborn, streamlit)를 활용해 대시보드를 만들거나 태블로 (Tableau), 파워BI(Power BI) 등의 상용 데이터 분석 대시보드 도구를 활용하여 시각화하고 리포트를 작성하며, 실제 비즈니스 의사결정에 반영할 수 있도록 제안합니다.

수행내역:

- 분석 결과 해석
- 가설 채택/기각 여부 정리
- 주요 인사이트 도출
- 결과 시각화, 대시보드 구현
- 한계점 및 개선 방향 제시

6. 결과 해석 및 시각화

- 분석 결과 해석

분석 결과를 바탕으로 도출된 결과의 의미를 해석하고 연구 문제와의 연관성을 설명합니다.

예)

"광고비가 증가할수록 매출이 증가하는 경향이 나타났다."

"연령이 높을수록 평균 구매금액이 증가하는 것으로 분석되었다."

"고객 만족도가 재구매율에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다."

이처럼 분석 결과가 의미하는 바를 설명하고 분석 목적과 연결하는 과정입니다.

- 가설 채택/기각 여부 정리

가설 검정 결과를 바탕으로 설정한 가설의 채택 또는 기각 여부를 정리합니다.

예)

"p-value가 0.05 미만이므로 귀무가설을 기각한다."

"광고비와 매출 간에는 유의한 양의 상관관계가 있으므로 연구가설을 채택한다."

"연령에 따른 구매금액 차이는 통계적으로 유의하지 않아 귀무가설을 채택한다."

이처럼 통계적 검정 결과를 근거로 가설의 채택 또는 기각 여부를 명확하게 제시하는 과정입니다.

6. 결과 해석 및 시각화

- 주요 인사이트 도출

분석 결과를 바탕으로 의사결정에 활용할 수 있는 핵심 정보를 도출합니다.

예)

"20~30대 고객층이 전체 매출의 대부분을 차지한다."

"재구매율은 고객 만족도보다 배송 속도의 영향을 더 크게 받는다."

"광고비를 일정 수준 이상 증가시켜도 매출 증가는 제한적이다."

"VIP 고객의 구매 패턴은 일반 고객과 뚜렷한 차이를 보인다."

이처럼 분석 결과에서 실질적으로 활용 가능한 핵심 인사이트를 도출하는 과정입니다.

- 결과 시각화

분석 결과를 그래프와 차트를 활용하여 이해하기 쉽게 표현합니다. 이를 대시보드로 구현한다.

예)

"막대그래프로 연령대별 구매금액을 비교한다."

"산점도로 광고비와 매출 간의 관계를 시각화한다."

"히트맵으로 변수 간 상관관계를 표현한다."

"박스플롯으로 집단 간 분포 차이를 비교한다."

이처럼 분석 결과를 직관적으로 전달하기 위해 적절한 시각화 기법을 활용하는 과정입니다.

6. 결과 해석 및 시각화

- 한계점 및 개선 방향 제시

분석 과정의 한계점을 파악하고 향후 개선 방안을 제안합니다.

예)

"표본 수가 적어 분석 결과를 일반화하는 데 한계가 있다."

"지역 데이터를 추가하면 더욱 신뢰성 있는 분석이 가능하다."

"계절성과 경제지표를 함께 고려한 추가 분석이 필요하다."

"향후 다양한 머신러닝 기법을 적용하여 예측 성능을 비교할 수 있다."

이처럼 분석의 한계를 인정하고 향후 연구 및 분석 방향을 제시하는 과정입니다.

통계분석 프로젝트 일 경우.

(통계 분석 중심 프로젝트라면 5단계를 조금 다르게 구성하는 것이 더 적합합니다.

5. 통계 분석 및 검증

- 적합한 통계 기법 선택
- 회귀분석, 분산분석, 상관분석 등 수행
- 가설 검정 결과 해석
- 분석 결과 검증

즉,

- 예측 모델을 만드는 프로젝트 → 모델링 및 성능 평가
- 데이터에서 인사이트를 도출하는 프로젝트 → 통계 분석 및 검증

세부 수행 계획

- 적합한 통계 기법 선택

분석 목적과 데이터의 특성에 맞는 통계 분석 기법을 선택합니다.

예)

"두 집단의 평균 비교를 위해 독립표본 t-검정을 선택한다."

"세 집단 이상의 평균 비교를 위해 분산분석(ANOVA)을 선택한다."

"범주형 변수 간 관계 분석을 위해 카이제곱 검정을 선택한다."

"연속형 변수 간 관계 분석을 위해 상관분석을 선택한다."

이처럼 분석 목적에 적합한 통계 분석 방법을 결정하는 과정입니다.

통계분석 프로젝트 일 경우.

- 회귀분석, 분산분석, 상관분석 등 수행

선정한 통계 기법을 이용하여 데이터를 분석합니다.

예)

"피어슨 상관분석을 수행하여 변수 간 상관관계를 분석한다."

"선형 회귀분석을 수행하여 독립변수의 영향을 분석한다."

"분산분석을 수행하여 집단 간 평균 차이를 분석한다."

"카이제곱 검정을 수행하여 범주형 변수 간 독립성을 분석한다."

이처럼 선택한 통계 기법을 실제 데이터에 적용하여 분석하는 과정입니다.

- 가설 검정 결과 해석

통계 분석 결과를 바탕으로 가설의 채택 또는 기각 여부를 판단합니다.

예)

"p-value가 0.05보다 작으므로 귀무가설을 기각한다.", "두 집단 간 평균 차이는 통계적으로 유의하다."

"광고비와 매출은 유의한 양의 상관관계를 가진다.", "회귀계수가 유의하여 독립변수가 종속변수에 영향을 미친다."

이처럼 통계 분석 결과를 해석하여 가설의 타당성을 판단하는 과정입니다.

- 분석 결과 검증

분석 결과가 신뢰할 수 있는지 확인하고 결과의 타당성을 검토합니다.

예)

"회귀모형의 결정계수(R^2)를 확인한다.", "회귀분석의 잔차를 분석하여 모형의 적합성을 확인한다."

"정규성, 등분산성 등의 가정을 검토한다.", "이상치가 결과에 미치는 영향을 확인한다."

이처럼 분석 결과의 신뢰성과 타당성을 검증하는 과정입니다.

B2B 수요예측 기반 재고최적화 대시보드

대시보드

데이터 현황

EDA 분석

가설검정

머신러닝 모델

시계열 예측

재고 최적화

결론 및 인사이트

데이터 정보

필터

기간 선택

2024-01-01 ~ 2024-12-31

카테고리

전체

지역

전체

적용

B2B 수요예측 기반 재고최적화 대시보드

데이터 분석부터 예측, 재고 최적화까지 한눈에 확인하세요.

최종 업데이트

2024-05-20 14:30:22



총 판매량
1,235,611
전년 대비 ▲ 18.2%

평균 판매량 (일)
324 EA
전년 대비 ▲ 12.7%

예측 모델 성능 (R^2)
0.93
LightGBM 기준

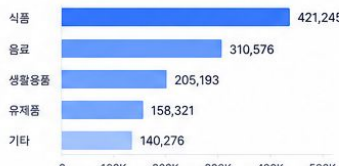
권장 재고량
412 EA
현재 재고 대비 ▲ 8.4%

품질 위험도
Low
안정적 재고 수준

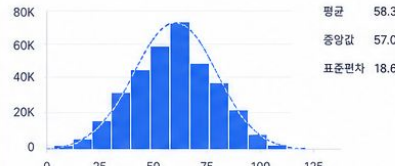
월별 판매량 추이



카테고리별 총 판매량



가격 분포



상관관계 히트맵



가설검정 결과 요약

가설	검정 방법	p-value	결과
프로모션 효과 존재	t-test	0.0002	기각
휴일 여부에 따른 차이	t-test	0.0231	기각
카테고리별 프로모션 독립	카이제곱 검정	0.0031	기각
가격과 판매량 상관관계	피어슨 상관분석	0.0000	기각

모델 성능 비교

모델	MAE (↓)	RMSE (↓)	R^2 (↑)
Random Forest	9.80	12.40	0.87
XGBoost	7.30	10.20	0.92
LightGBM	6.90	9.70	0.93

실제 판매량 vs 예측 판매량 (시계열)



재고 최적화 결과

카테고리	예측 수요 (EA)	현재 재고 (EA)	권장 재고 (EA)	재고 상태
식품	420	380	450	주의
음료	310	320	330	안정
생활용품	210	180	230	부족
유제품	160	150	170	주의
기타	140	160	150	안정

● 안정 (90% ~ 110%) ● 주의 (70% ~ 90% 또는 110% ~ 130%) ● 부족 (< 70%) ● 과잉 (> 130%)

AI 기반 아동학대 의심 아동 조기 발견 및 신고 지원 시스템

행동·건강 특성 데이터를 활용한 위험도 예측 및 모니터링

최종 업데이트 : 2024-05-20 14:30:22

전체 아동
1,024명
전일 대비 ▲ 12명

위험군 아동
86명
위험군 비율 8.40%

모델 정확도
94.2%
AUC 0.96

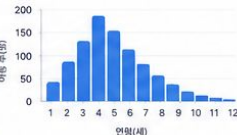
고위험 아동
12명
즉시 확인 필요

신고/상담 요청
5건
이번 달 누적

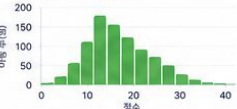
행동특성(A1~A10) 평균 점수



연령 분포



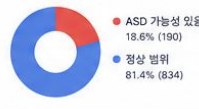
행동 점수 분포 (총점)



성별 분포



ASD 여부 분포



위험 아동 모니터링 (실시간)

아동 ID	이름	위험도	등급	최근 분석일
1001	김○○	96%	고위험	2024-05-20
1002	이○○	82%	주의	2024-05-20
1003	박○○	74%	주의	2024-05-20
1004	최○○	33%	정상	2024-05-20
1005	정○○	28%	정상	2024-05-19
1006	강○○	18%	정상	2024-05-19
1007	조○○	91%	고위험	2024-05-18

● 고위험 (70% 이상) ● 주의 (40% ~ 70%) ● 정상 (40% 미만)

가설검정 결과 요약

가설	검정 방법	p-value	결과
가속적인 아동은 위험도가 높다	t-test	0.0003	기각
월말 여부에 따라 위험도 차이가 있다	t-test	0.0187	기각
성별과 ASD는 관련이 있다	카이제곱 검정	0.0213	기각
나이와 Screening Score는 상관이 있다	Pearson 상관	0.0001	기각
행동특성(A8)은 위험도에 영향을 있다	회귀분석	0.0000	기각

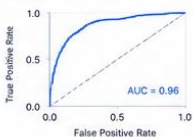
* 유의수준 0.05 기준

	정상	위험
정상	783	51
위험	46	144

모델 성능 비교

모델	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
Logistic Regression	0.88	0.86	0.84	0.85	0.89
Random Forest	0.92	0.91	0.90	0.90	0.94
XGBoost	0.94	0.93	0.92	0.92	0.96
LightGBM	0.95	0.94	0.93	0.94	0.96

혼동 행렬 (LightGBM)



주요 변수 중요도



위험군 통계



신고/상담 요청 현황



아동 상세 분석 (ID: 1001)

위험도
96%

상세 리포트 보기

AI 분석 요약

- 최근 사회적 상호작용 점수 급격히 감소 (A1, A2)
- 감정 이해 및 표현 어려움 증가 (A5)
- 반복 행동 및 예민함 증가 (A8, A9)
- 일상 변화 적응 어려움 증가 (A10)

권고 사항

- 담임교사의 추가 관찰 및 기록
- 보호자 상담 및 멘탈 권고
- 필요시 전문기관 연계 검토
- 지속적인 모니터링 (1~2주 단위)

관찰 기록 작성

상담 요청

신고 검토 요청

보고서 생성

분석 결과 및 위험 아동 목록을 보고서로 생성합니다.

PDF 다운로드

Excel 다운로드

CSV 다운로드

